Oracle Virtualbox

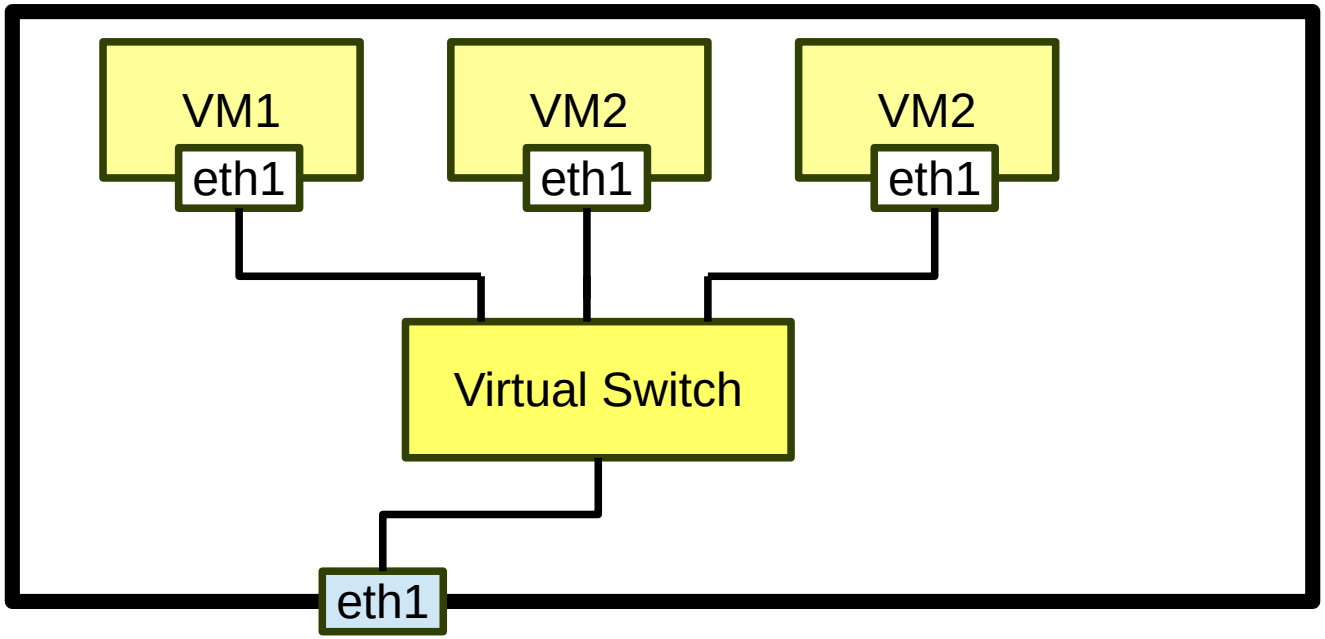
- Tryby pracy urządzenia sieciowego:
  - NAT
  - NAT Network
  - Sieć mostkowana – Bridged networking
  - Sieć wewnętrzna – Internal networking
  - Sieć izolowana – Host-only networking
  - Sterownik rodzajowy – Generic networking
    - UDP Tunnel
      - tunel L2
    - VDE
      - budowa rozproszonego przełącznika

Oracle Virtualbox

- NAT
  - Translację adresów zapewnia wirtualizator
  - DHCP
  - VM może połączyć się z gospodarzem poprzez adres bramy
    - Brak izolacji (częściowy – brak połączenia z gospodarza)
  - Możliwe udostępnie usługi z VM na zewnątrz (*port forwarding*)
    - porty > 1024
    - też połączenie z gospodarza
  - Nie wspiera GRE (też PPTP)
- NAT Network
  - jw. ale możliwa komunikacja między VM

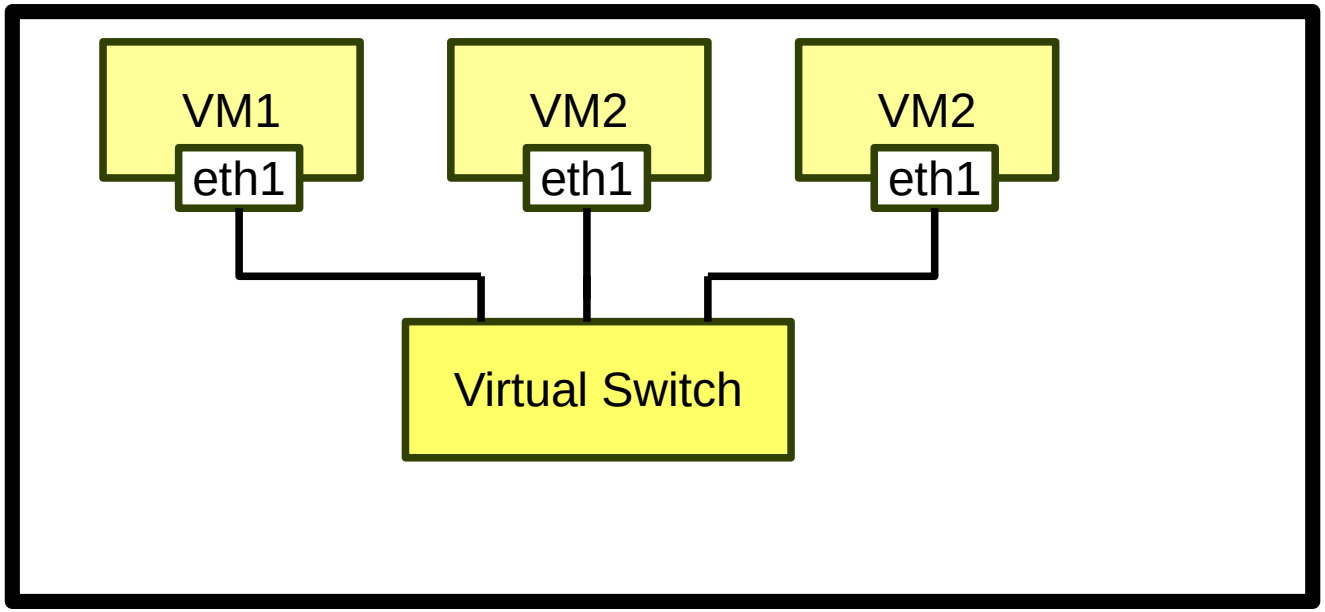
Oracle Virtualbox

- Sieć mostkowana – Bridged Networking
  - Maszyny podłączone do wirtualnego przełącznika
  - Możliwe wyjście na zewnątrz, ruting
  - Adresacja „publiczna”
  - Korzysta z interfejsu gospodarza
  - Ograniczenia w przypadku wi-fi (adres mac)



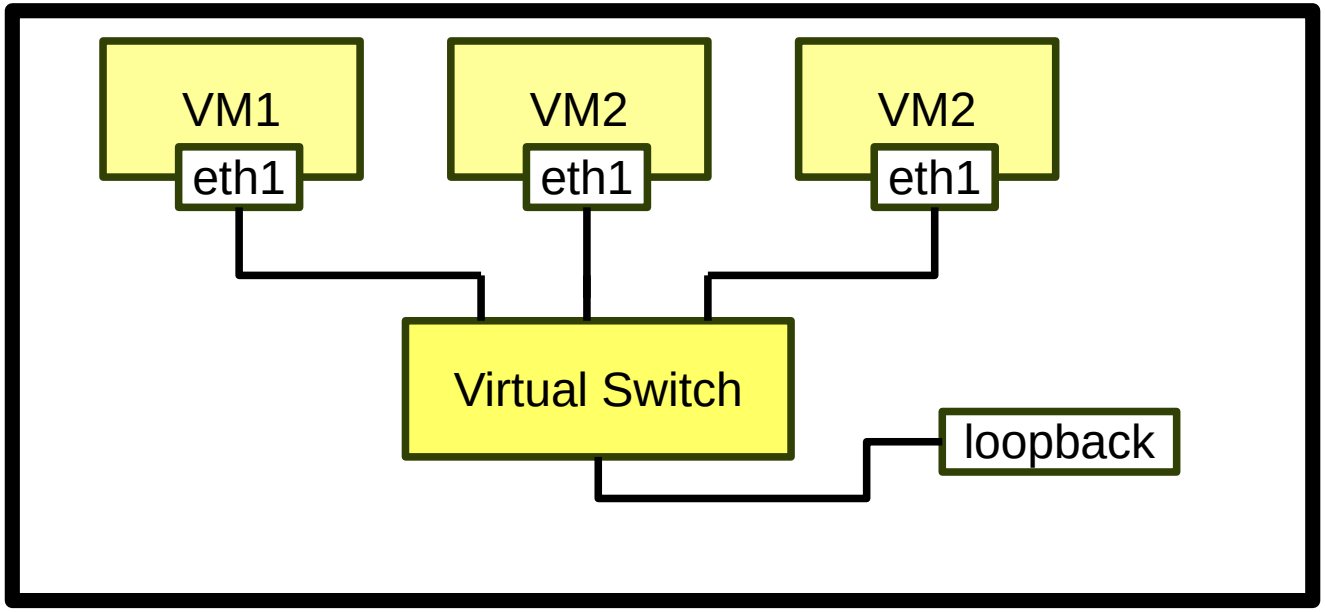
Oracle Virtualbox

- Sieć wewnętrzna – Internal Networking
  - Maszyny podłączone do wirtualnego przełącznika
  - Bez wyjście na zewnątrz
  - Łączność między maszynami wirtualnymi
  - Standardowo separacja maszyn jednego użytkownika



Oracle Virtualbox

- Sieć izolowana – Host Only Networking
  - Maszyny podłączone do wirtualnego przełącznika
  - Bez wyjście na zewnątrz
  - Interfejs loopback – łączność z gospodarzem
    - Linux: 128 interfejsów, domyślna adresacja 192.168.56.0/21



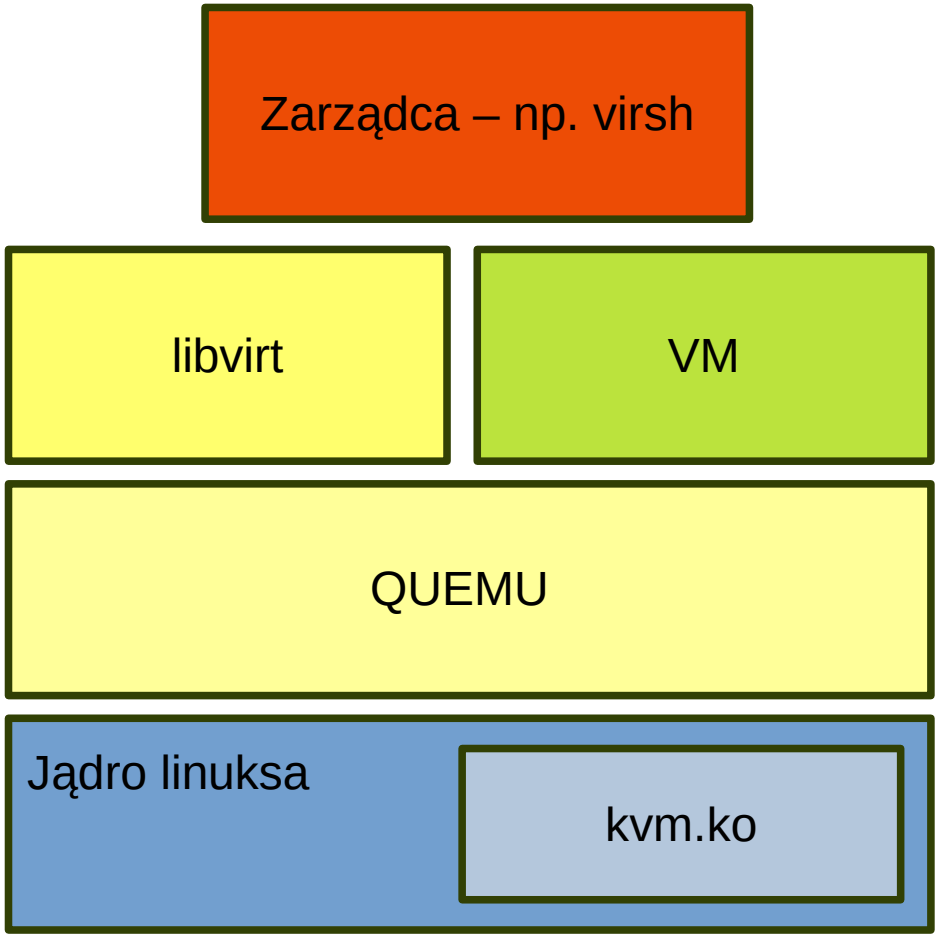
Oracle Virtualbox

- Uwagi:
  - Sieci obsługiwane przez wirtualizator
    - utrudnione zabezpieczenie
  - Można stworzyć więcej sieci (mostkowanych, izolowanych…)
  - Maszyna może mieć więcej interfejsów sieciowych
    - bezpieczeństwo! (forwarding)

	VM → Host	Host → VM	VM ↔ VM	VM → LAN	LAN → VM
NAT	+	p. portów	-	+	p. portów
NAT network	+	p. portów	+	+	p. portów
Bridged	+/-	+/-	+	+	+
Internal	-	-	+	-	-
Host-only	+	+	+	-	-

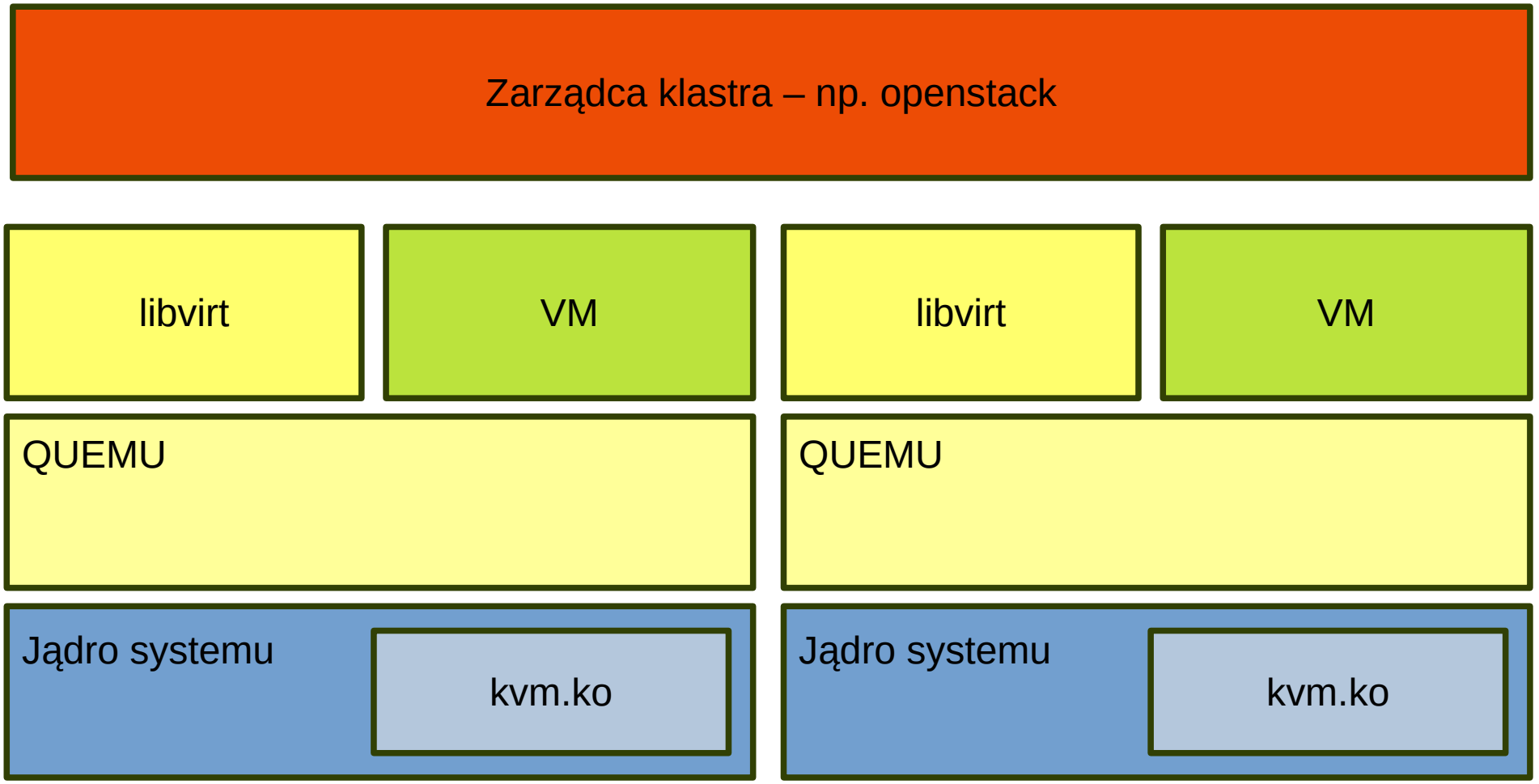
KVM - architektura

- Nadzorca typu 1 (2?)
- Linux (FreeBSD), open source
- Moduł jądra – kvm.ko
  - ale architektura rozwiązania nie jest monolityczna
  - kvm.ko
  - QUEMU
  - libvirt



KVM - możliwości

- Zarządzanie klastrem dzięki libvirt



KVM - szczegóły

- VM z (praktycznie) dowolnym systemem operacyjnym
  - ale parawirtualizacja (virtio) wymaga sterowników
- Działa na systemach 32b i 64b
  - system 32b → VM 32b
  - system 64b → VM 32b i 64b
- Procesory:
  - Intel (VT-x)
  - AMD (AMD-V)
  - ARM (Cortex 7+)
- Sprawdzenie wsparcia dla VT-X/AMD-V

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

  - może wymagać włączenia w BIOSie

KVM - szczegóły

- Wielowątkowość
  - vCPU
  - operacje blokujące (np. migracja)
  - QUEMU – mutex
- QUEMU działa w przestrzeni użytkownika
  - „zwykłe” narzędzia „widzą” wątki, procesy, interfejsy sieciowe
  - np. ps, top
  - np. tcpdump na interfejsie tap, wirtualnym moście
  - łatwa filtracja ruchu ip-tables

KVM - szczegóły

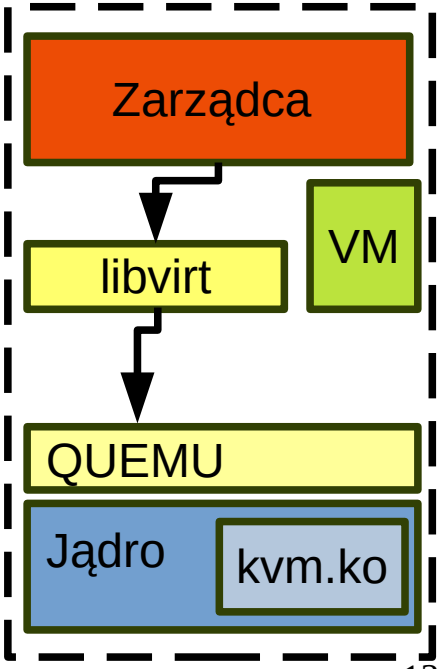
- Pamięć: Extended Page Tables – trzy poziomy
  - gość → gospodarz → pamięć fizyczna
- Emulowane urządzenia
  - gość „widzi” cpu, ram, dyski jak na maszynie fizycznej
  - izolacja od fizycznych urządzeń zwiększa bezpieczeństwo
  - parawirtualizacja zapewnia większą wydajność
    - (część) kodu emulacji znajduje się w sterowniku w systemie operacyjnym VM
- Dostęp bezpośredni – *pass-through*
  - dedykowane urządzenie
  - np. karta sieciowa
  - np. partycja dyskowa

KVM - szczegóły

- Parawirtualizacja: urządzenia
  - net
  - blk
  - scsi
  - serial
  - rng
  - ballon
- Grafika
  - VNC
    - standardowy protokół
    - dostęp przez sieć
    - wydajność ...
  - pass-through ...

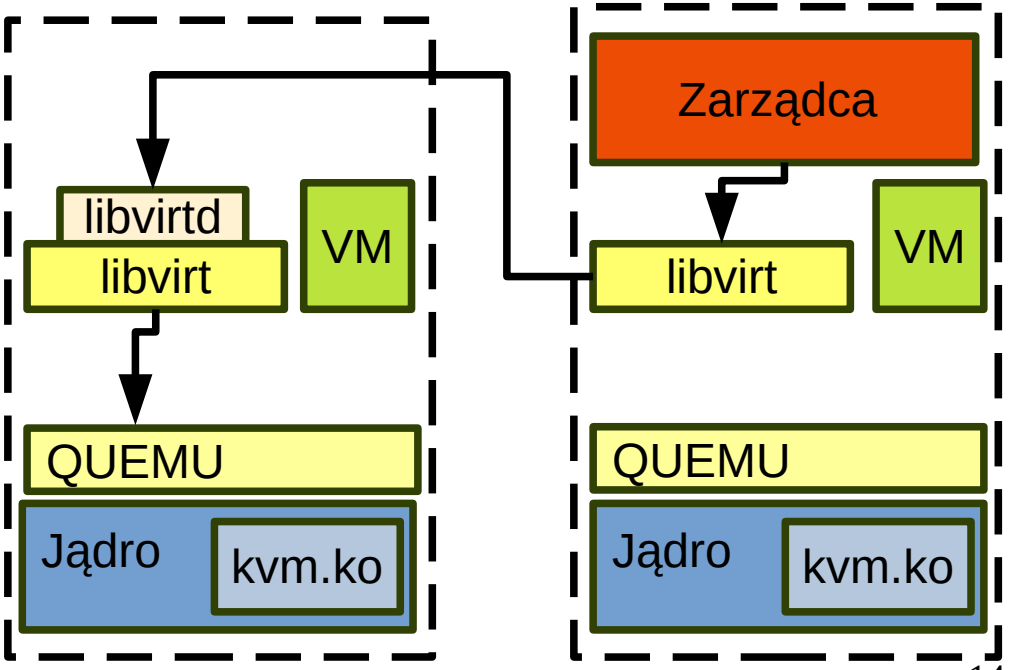
KVM - libvirt

- Libvirt – biblioteka
  - Komunikuje się lokalnie z QUEMU



KVM - libvirt

- Libvirt – biblioteka
  - Komunikuje się lokalnie z QUEMU
- Libvirtd
  - Uruchamia się automatycznie
  - Zdalne zarządzanie
- Libvirtd wspiera:
  - QUEMU
  - KVM
  - XEN
  - Virtualbox
  - ...



KVM – formaty obrazów

- raw
  - prosty, szybki
  - brak migawek, kompresji
- qcow2
  - migawki
  - thin-provisioning
  - możliwa kompresja i szyfrowanie
- Możliwość konwersji (qemu-image, v2v):
  - vdi
  - vmdk
  - vhdx
  - ova (vmdk)
  - ...

KVM – formaty obrazów

- raw vs. qcow2

```
root@sowa:~# qemu-img create -f raw /var/lib/libvirt/images/sample.raw 2G
Formatting '/var/lib/libvirt/images/sample.raw', fmt=raw size=2147483648
root@sowa:~# qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/sample.qcow2 2G
Formatting '/var/lib/libvirt/images/sample.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 encryption=off cluster_size=65536
```

```
root@sowa:~# ls -lah /var/lib/libvirt/images/sample*
-rw-r--r-- 1 root root  193K wrz 16 13:30 /var/lib/libvirt/images/sample.qcow2
-rw-r--r-- 1 root root  2,0G wrz 16 13:29 /var/lib/libvirt/images/sample.raw
```

```
root@sowa:~# qemu-img info --backing-chain /var/lib/libvirt/images/sample.raw
image: /var/lib/libvirt/images/sample.raw
file format: raw
virtual size: 2.0G (2147483648 bytes)
disk size: 0
```

```
root@sowa:~# qemu-img info --backing-chain /var/lib/libvirt/images/sample.qcow2
image: /var/lib/libvirt/images/sample.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 2.0G (2147483648 bytes)
disk size: 196K
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

KVM – formaty obrazów

- Wstępna alokacja
  - metatada
  - falloc
  - full

```
root@sowa:~# qemu-img create -f qcow2 -o preallocation=metadata /var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2 2G
Formatting '/var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 encryption=off cluster_size=6
5536 preallocation=metadata lazy_refcounts=off refcount_bits=16
root@sowa:~# qemu-img create -f qcow2 -o preallocation=full /var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2 2G
Formatting '/var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 encryption=off cluster_size=6
5536 preallocation=full lazy_refcounts=off refcount_bits=16
```

```
root@sowa:~# qemu-img info --backing-chain /var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2
image: /var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 2.0G (2147483648 bytes)
disk size: 524K
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

```
root@sowa:~# qemu-img info --backing-chain /var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2
image: /var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 2.0G (2147483648 bytes)
disk size: 2.0G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

KVM – formaty obrazów

- Wstępna alokacja
  - metatada
  - falloc
  - full

```
root@sowa:~# qemu-img create -f qcow2 -o preallocation=metadata /var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2 2G
Formatting '/var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 encryption=off cluster_size=6
5536 preallocation=metadata lazy_refcounts=off refcount_bits=16
root@sowa:~# qemu-img create -f qcow2 -o preallocation=full /var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2 2G
Formatting '/var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2', fmt=qcow2 size=2147483648 encryption=off cluster_size=6
5536 preallocation=full lazy_refcounts=off refcount_bits=16
```

```
root@sowa:~# ls -lah /var/lib/libvirt/images/sample*
-rw-r--r-- 1 root root 2,1G wrz 16 14:04 /var/lib/libvirt/images/sample_full.qcow2
-rw-r--r-- 1 root root 2,1G wrz 16 14:04 /var/lib/libvirt/images/sample_meta.qcow2
```

KVM – migawki

- Przyrostowo zapisany stan maszyny
- Przechowuje
  - stan obrazu
  - stan pamięci – gdy migawka wykonana bez zatrzymywania maszyny
- Maszyna jest wstrzymywana na czas migawki
- Odtworzenie (revert) migawki
  - przywrócenie stanu obrazu/pamięci
  - maszyna włączona/wyłączona w zależności od rodzaju migawki
    - opcja --running

KVM – migawki

- Obraz przed

```
root@maswerk:~# qemu-img info --backing-chain /var/lib/libvirt/images/generic-clone-3.qcow2
image: /var/lib/libvirt/images/generic-clone-3.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 30G (32212254720 bytes)
disk size: 23G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: true
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

- VM wyłączona

```
root@maswerk:~# virsh snapshot-create-as --domain tester --name migawka1
```

- VM działająca

```
root@maswerk:~# virsh snapshot-create-as --domain tester --name migawka2-live
```

- Lista

```
root@maswerk:~# virsh snapshot-list tester
 Name                 Creation Time             State
------------------------------------------------------------
 migawka1             2022-09-16 17:33:41 +0200 shutoff
 migawka2-live        2022-09-16 17:34:51 +0200 running
```

- Obraz + migawki

```
root@maswerk:~# qemu-img info --backing-chain /var/lib/libvirt/images/generic-clone-3.qcow2
image: /var/lib/libvirt/images/generic-clone-3.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 30G (32212254720 bytes)
disk size: 24G
cluster_size: 65536
Snapshot list:
ID        TAG                 VM SIZE                DATE       VM CLOCK
1         migawka1                0 2022-09-16 17:33:41   00:00:00.000
2         migawka2-live         730M 2022-09-16 17:34:51   00:00:45.125
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: true
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

KVM – pamięć masowa

- Tzw. pule (*pool*) zawierające obrazy
  - katalog
    - obrazy przechowywane jako pliki
  - dysk fizyczny
    - np. /dev/sda
    - automatycznie tworzone partycje
  - sformatowana partycja
    - np. /dev/sda2 jako ext4
  - sieciowy system plików
    - nfs
    - glustre
  - scsi
    - woluminy muszą być utworzone wcześniej
  - iscsi
    - woluminy muszą być utworzone wcześniej
  - lvm
    - woluminy zakładane automatycznie w grupie logicznej

```
<pool type='dir'>
  <name>srv</name>
  <target>
    <path>/srv</path>
    <permissions>
      <mode>0755</mode>
      <owner>0</owner>
      <group>0</group>
    </permissions>
  </target>
</pool>
```

```
virsh pool-create srv_pool.xml
```

KVM – utworzenie maszyny

```
qemu-img create -f qcow2 /srv/example.qcow 150G

virt-install --name example --vcpus 1 --memory 4096 --disk /srv/example.qcow \
    --os-variant debian10 --graphics vnc, listen=0.0.0.0 --hvm --virt-type kvm \
    --arch x86_64 --noautoconsole  --cdrom /srv/debian-11.3.0-amd64-net.iso \
    --network bridge=br1,model=virtio
```

- Polecenia libvirt
  - Utworzony i przekazany dysk
  - Przekazany most br1
  - Dostęp przez vnc
  - Wirtualizacja sprzętowa, kvm
- Po skonfigurowaniu migawka

```
virsh snapshot-create-as --domain example --name base \
 --description System bazowy --live
```

- Klonowanie
  - Nowy uuid, adres mac, ale należy zmienić konfigurację – adres IP itp..

```
virt-clone --original example --name new_example --auto-clone
```

KVM – opis xml domeny

```
virsh define example.xml
<domain type='kvm'>
  <name>example</name>
  <memory unit='KiB'>8388608</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>8388608</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>4</vcpu>
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-5.2'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'/>
  <clock offset='utc'>
    <timer name='rtc' tickpolicy='catchup'/>
    <timer name='pit' tickpolicy='delay'/>
    <timer name='hpet' present='no'/>
  </clock>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>destroy</on_crash>
  <pm>
    <suspend-to-mem enabled='no'/>
    <suspend-to-disk enabled='no'/>
  </pm>
```

KVM – opis xml domeny

```
<devices>
   <emulator>/usr/bin/qemu-system-x86_64</emulator>
   <disk type='file' device='disk'>
     <driver name='qemu' type='qcow2'/>
     <source file='/srv/kolektor.qcow'/>
     <target dev='vda' bus='virtio'/>
     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x04' slot='0x00' function='0x0'/>
   </disk>
   <controller type='usb' index='0' model='qemu-xhci' ports='15'>
     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x00' function='0x0'/>
   </controller>
   <controller type='sata' index='0'>
     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1f' function='0x2'/>
   </controller>
   <controller type='pci' index='0' model='pcie-root'/>
   <controller type='pci' index='1' model='pcie-root-port'>
     <model name='pcie-root-port'/>
     <target chassis='1' port='0x10'/>
     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'
                                                    multifunction='on'/>
   </controller>
   <controller type='pci' index='2' model='pcie-root-port'>
     <model name='pcie-root-port'/>
     <target chassis='2' port='0x11'/>
     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x1'/>
   </controller>
```

KVM – opis xml domeny

```
<interface type='bridge'>
  <mac address='52:54:00:7f:5f:13'/>
  <source bridge='br1'/>
  <model type='virtio'/>
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x00' function='0x0'/>
</interface>
<serial type='pty'>
  <target type='isa-serial' port='0'>
    <model name='isa-serial'/>
  </target>
</serial>
<console type='pty'>
  <target type='serial' port='0'/>
</console>
<channel type='unix'>
  <target type='virtio' name='org.qemu.guest_agent.0'/>
  <address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='1'/>
</channel>
<input type='tablet' bus='usb'>
  <address type='usb' bus='0' port='1'/>
</input>
<input type='mouse' bus='ps2'/>
<input type='keyboard' bus='ps2'/>
<graphics type='vnc' port='-1' autoport='yes' listen='0.0.0.0'>
  <listen type='address' address='0.0.0.0'/>
</graphics>
```

KVM – opis xml domeny

```
    <video>
      <model type='vga' vram='16384' heads='1' primary='yes'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01'
function='0x0'/>
    </video>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x05' slot='0x00'
function='0x0'/>
    </memballoon>
    <rng model='virtio'>
      <backend model='random'>/dev/urandom</backend>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x06' slot='0x00'
function='0x0'/>
    </rng>
  </devices>
</domain>
```

- Polecenie: `virsh dump-xml example`
- Utworzenie maszyny na podstawie pliku: `virsh define example.xml`
- Zmiana parametrów maszyny: `virsh edit example`

KVM – sieć

- Domyślnie sieć **`default`**
  - most **`virbr0`**
  - interfejsy maszyn wirtualnych widoczne w systemie (np. polecenie ip a)
  - możliwe połączenie z maszyny fizycznej do VM
- Przekazanie interfejsu fizycznego
  - dedykowany interfejs dla maszyny
- Utworzenie własnej sieci
  - utworzenie mostu - np. w **`/etc/network/interfaces`** (debian)
  - dołączenie interfejsu(-ów) do mostu
  - dowolne możliwości kształtowania polityki dostępu

  - Alternatywnie: utworzenie sieci kvm (xml)
    - pamiętać o opcji „autostart”
    - standardowe polityki dostępu

KVM – sieć

- Przykładowy plik **/etc/network/interfaces**

```
auto br1
iface br1 inet static
address 192.168.1.1
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 192.168.1.253
bridge_ports eth0
bridge_stp off

auto eth0
iface eth0 inet manual
```

Uwaga: adres IP == komunikacja z maszyną gospodarza!

KVM – sieć

- Przykładowy plik net.xml

→ virsh net-define br10.xml; virsh net-start br10; virsh net-autostart br10

```
<network>
    <name>br10</name>
    <forward mode='nat'>
      <nat>
          <port start='1024' end='65535'/>
      </nat>
    </forward>
    <bridge name='br10' stp='on' delay='0'/>
    <ip address='192.168.30.1' netmask='255.255.255.0'>
      <dhcp>
          <range start='192.168.30.50' end='192.168.30.200'/>
      </dhcp>
    </ip>   </network>
```

KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Zadania:
  - Zapewnienie VM dostępu do sieci zewnętrznej (LAN, Internet)
  - Zapewnienie dostępu do VM z zewnątrz
  - Zapewnienie łączności między VM
  - Zapewnienie dostępu administracyjnego do VM
- Ale:
  - Nie wszystkie VM potrzebują dostępu do Internetu/LAN
  - Niektóre VM potrzebują dostępu do Internetu/LAN ale w ograniczonym zakresie
  - Zazwyczaj nieliczne VM powinny być widoczne/dostępne z zewnątrz
  - Zazwyczaj nie wszystkie VM współpracują ze sobą
  - Zazwyczaj dysponujemy ograniczona pulą adresów publicznych
- Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez
  - Izolację VM od siebie
  - Izolację VM od maszyny fizycznej
  - Izolację VM od Internetu